Semestr 3

Rachunek prawdopodobieństwa

Skrypt z wykładów

Z oznaczeniami wykładów

Spis treści

1 Aksjomatyczna definicja prawdopodobieństwa **1**
Wykład 1 1
1.1 Przestrzeń probabilistyczna 1
1.2 Zbiory borelowskie i miara Lebesgue'a 2
1.3 Prawdopodobieństwo geometryczne 2
1.4 Przykład: suma dwóch losowanych liczb 3
1.5 Własności prawdopodobieństwa 4
Wykład 2 4

2 Prawdopodobieństwo warunkowe **6**
2.1 Definicja i podstawowe własności 6
2.2 Prawdopodobieństwo całkowite 7
2.3 Wzór Bayesa 9

Rozdział 1

Aksjomatyczna definicja prawdopodobieństwa

Wykład 1

1.1 Przestrzeń probabilistyczna

Definicja 1.1. *Przestrzenią probabilistyczną* nazywamy trójkę $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, gdzie:

1) Ω jest niepustym zbiorem, zwanym *przestrzenią stanów elementarnych*;

2) $\mathcal{F}$ jest rodziną podzbiorów Ω taką, że:

$$\begin{aligned} &\varnothing \in \mathcal{F}, \\ &A \in \mathcal{F} \implies A^c \in \mathcal{F}, \\ &A_1, A_2, \ldots \in \mathcal{F} \implies \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}; \end{aligned}$$

3) $\mathbb{P}\colon \mathcal{F} \to [0,1]$ jest funkcją spełniającą warunki:

$$\mathbb{P}(\Omega) = 1, \tag{1.1}$$

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n), \tag{1.2}$$

przy czym wzór (1.2) obowiązuje dla każdej rodziny $A_1, A_2, \ldots \in \mathcal{F}$ zdarzeń parami rozłącznych, czyli $A_i \cap A_j = \varnothing$ dla $i \neq j$.

Rodzinę $\mathcal{F}$ nazywamy *σ-ciałem*, a jej elementy *zdarzeniami*. Funkcję $\mathbb{P}$ nazywamy *prawdopodobieństwem*. Warunek (1.2) to *przeliczalna addytywność*.

Uwaga 1.1. Przyjmujemy następującą terminologię:

1) $\omega \in \Omega$ jest stanem elementarnym.

2) Zdarzenia $A, B \in \mathcal{F}$ *wykluczają się*, jeżeli $A \cap B = \varnothing$.

3) $A^c = \Omega \setminus A$ jest *zdarzeniem przeciwnym* do zdarzenia A.

4) $\varnothing$ jest *zdarzeniem niemożliwym*, a Ω jest *zdarzeniem pewnym*.

Fakt 1.1. *Prawdopodobieństwo zdarzenia niemożliwego wynosi zero:*

$$\mathbb{P}(\varnothing) = 0.$$

1.2 Zbiory borelowskie i miara Lebesgue'a

Definicja 1.2. *σ-ciałem zbiorów borelowskich* na $\mathbb{R}$ (odpowiednio na $\mathbb{R}^2$ lub $\mathbb{R}^n$) nazywamy najmniejsze σ-ciało zawierające wszystkie zbiory otwarte. Oznaczamy je przez $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ (odpowiednio $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$ lub $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$). Na prostej wystarczy rozważać otwarte przedziały (a, b). Elementy tego σ-ciała nazywamy *zbiorami borelowskimi*.

Na przestrzeni $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ istnieje miara λ taka, że

$$\lambda\Big((a, b)\Big) = b - a \qquad \text{dla } a < b.$$

Jest to *miara Lebesgue'a*. Mierzy ona długość i spełnia warunek przeliczalnej addytywności:

$$\lambda\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda(A_n)$$

dla zbiorów borelowskich A_n parami rozłącznych.

Fakt 1.2. *Każdy zbiór jednopunktowy ma miarę Lebesgue'a równą zero:*

$$\lambda(\{x\}) = 0 \qquad \textit{dla każdego } x \in \mathbb{R}.$$

W szczególności $\lambda(\mathbb{Q}) = 0$.

Istotnie, zbiór liczb wymiernych jest przeliczalny. Jeśli $\mathbb{Q} = \{q_1, q_2, \ldots\}$, przy czym liczby q_i są różne, to

$$\lambda(\mathbb{Q}) = \lambda\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} \{q_i\}\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \lambda(\{q_i\}) = 0.$$

1.3 Prawdopodobieństwo geometryczne

Niech $\Omega \subseteq \mathbb{R}$ będzie zbiorem borelowskim, dla którego $0 < \lambda(\Omega) < \infty$. Przyjmujemy

$$\mathcal{F} = \{A \cap \Omega : A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}.$$

Dla każdego $B \in \mathcal{F}$ definiujemy

$$\mathbb{P}(B) = \frac{\lambda(B)}{\lambda(\Omega)}. \tag{1.3}$$

W ten sposób otrzymujemy przestrzeń probabilistyczną $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.

Analogicznie, dla borelowskiego zbioru $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ o dodatnim i skończonym polu, prawdopodobieństwo zdarzenia $A \in \{B \cap \Omega : B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)\}$ określamy wzorem

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{pole}(A)}{\text{pole}(\Omega)}. \tag{1.4}$$

1.4 Przykład: suma dwóch losowanych liczb

Przykład 1.1. Losujemy niezależnie i jednostajnie dwie liczby z przedziału $[0,1]$. Jakie jest prawdopodobieństwo, że ich suma jest większa od $1/2$?

Rozwiązanie. Przestrzenią stanów elementarnych jest kwadrat jednostkowy

$$\Omega = [0,1]^2 = \{(x,y) : x,y \in [0,1]\}.$$

Rozważamy zdarzenie

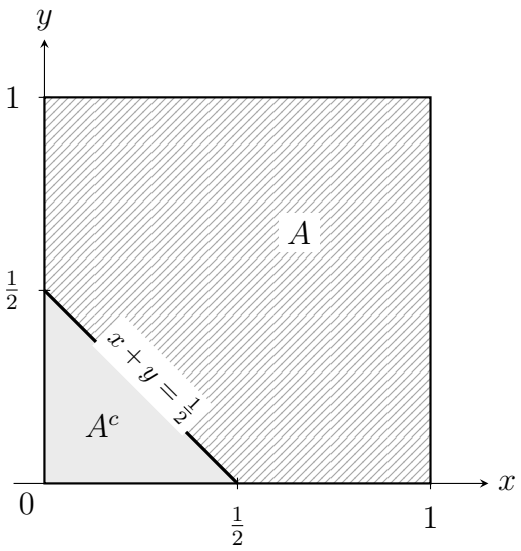
$$A = \{(x,y) \in [0,1]^2 : x+y > \tfrac{1}{2}\}.$$

Jego dopełnienie A^c jest trójkątem o wierzchołkach $(0,0)$, $(1/2,0)$ i $(0,1/2)$, przedstawionym na rysunku 1.1. Stąd

$$\text{pole}(A^c) = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{8}, \qquad \text{pole}(\Omega) = 1.$$

Korzystając ze wzoru (1.4), otrzymujemy

$$\mathbb{P}(A) = 1 - \mathbb{P}(A^c) = 1 - \frac{\text{pole}(A^c)}{\text{pole}(\Omega)} = 1 - \frac{1}{8} = \boxed{\frac{7}{8}}. \tag{1.5}$$



Rysunek 1.1: Kwadrat $\Omega = [0,1]^2$ oraz zdarzenia $A = \{x+y > 1/2\}$ i $A^c = \{x+y \leqslant 1/2\}$.

Uwaga 1.2. Na tablicy zapisano $x+y \geqslant 1/2$. Odcinek $x+y = 1/2$ ma pole równe zero, więc zastąpienie znaku $>$ znakiem $\geqslant$ nie zmienia wyniku.

1.5 Własności prawdopodobieństwa

Twierdzenie 1.1. *Niech $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ będzie przestrzenią probabilistyczną. Wówczas zachodzą następujące własności.*

1) Dla każdego $A \in \mathcal{F}$ zachodzi

$$0 \leqslant \mathbb{P}(A) \leqslant 1.$$

2) Zdarzenie niemożliwe i zdarzenie pewne mają prawdopodobieństwa

$$\mathbb{P}(\varnothing) = 0, \qquad \mathbb{P}(\Omega) = 1.$$

3) Dla każdego $A \in \mathcal{F}$ zachodzi

$$\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A).$$

4) Jeżeli $A, B \in \mathcal{F}$ oraz $A \subseteq B$, to

$$\mathbb{P}(A) \leqslant \mathbb{P}(B).$$

5) Dla $A, B \in \mathcal{F}$ mamy

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B) \leqslant \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B).$$

Ogólniej, dla dowolnych zdarzeń $A_1, A_2, \ldots \in \mathcal{F}$ zachodzi przeliczalna podaddytywność*:*

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

6) Jeżeli $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots$ jest rosnącym ciągiem zdarzeń, to

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(A_n). \tag{1.6}$$

7) Jeżeli $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \cdots$ jest malejącym ciągiem zdarzeń, to

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(A_n). \tag{1.7}$$

Wykład 2

Dowód własności 6. Przyjmijmy $A_0 = \varnothing$ i zdefiniujmy

$$B_n = A_n \setminus A_{n-1}, \qquad n = 1, 2, \ldots.$$

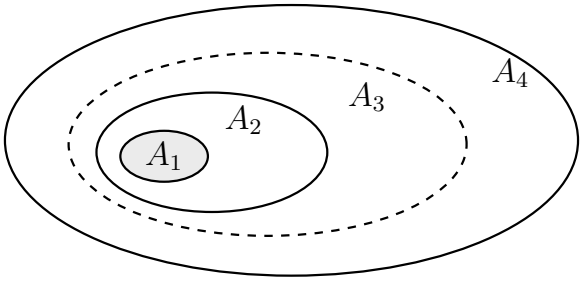
Zdarzenia B_n są parami rozłączne; ilustruje to rysunek 1.2. Ponadto dla każdego $N \geqslant 1$

$$\bigcup_{n=1}^{N} B_n = \bigcup_{n=1}^{N} A_n = A_N, \qquad \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n.$$

Z przeliczalnej addytywności otrzymujemy

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) &= \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(B_n) \\ &= \lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^{N} \mathbb{P}(B_n) = \lim_{N\to\infty} \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{N} B_n\right) \\ &= \lim_{N\to\infty} \mathbb{P}(A_N).\end{aligned}$$

□



$A_1 \subseteq A_2 \subseteq A_3 \subseteq A_4 \subseteq \cdots$

Rysunek 1.2: Rosnący ciąg zdarzeń. Kolejne różnice $B_n = A_n \setminus A_{n-1}$ są parami rozłączne.

Dowód własności 7. Skoro $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \cdots$, to $A_1^c \subseteq A_2^c \subseteq \cdots$. Korzystamy z prawa de Morgana oraz z udowodnionej własności 6:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) &= 1 - \mathbb{P}\left(\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right)^c\right) \\ &= 1 - \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n^c\right) \\ &= 1 - \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(A_n^c) = \lim_{n\to\infty} \Big(1 - \mathbb{P}(A_n^c)\Big) \\ &= \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(A_n).\end{aligned}$$

□

Rozdział 2

Prawdopodobieństwo warunkowe

2.1 Definicja i podstawowe własności

Niech $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ będzie przestrzenią probabilistyczną.

Definicja 2.1. Dla zdarzeń $A, B \in \mathcal{F}$ takich, że $\mathbb{P}(B) > 0$, *prawdopodobieństwo warunkowe zdarzenia A pod warunkiem B* definiujemy wzorem

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}. \tag{2.1}$$

Uwaga 2.1. Przy ustalonym $B \in \mathcal{F}$ o dodatnim prawdopodobieństwie wzór

$$\mathbb{P}_B(A) = \mathbb{P}(A \mid B), \qquad A \in \mathcal{F},$$

definiuje nowe prawdopodobieństwo na $(\Omega, \mathcal{F})$.

Fakt 2.1. *Niech $A, B \in \mathcal{F}$ oraz $\mathbb{P}(B) > 0$. Wówczas:*

1) jeśli $A \subseteq B$, to

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)};$$

2) jeśli $B \subseteq A$, to $\mathbb{P}(A \mid B) = 1$;

3) jeśli $A \cap B = \varnothing$, to $\mathbb{P}(A \mid B) = 0$; ogólniej, wystarczy warunek $\mathbb{P}(A \cap B) = 0$;

4) jeśli $C \in \mathcal{F}$ i $\mathbb{P}(B \cap C) > 0$, to

$$\mathbb{P}(A \mid B \cap C) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B \mid C)}{\mathbb{P}(B \mid C)}. \tag{2.2}$$

Przykład 2.1 (Rodzina z dwojgiem dzieci)**.** Wybieramy rodzinę z dwojgiem dzieci. Jakie jest prawdopodobieństwo, że ma ona dwóch chłopców, jeśli:

a) starsze dziecko jest chłopcem;

b) w rodzinie jest co najmniej jeden chłopiec?

Zakładamy, że płcie dzieci są niezależne, a każda z dwóch płci ma prawdopodobieństwo 1/2.

Rozwiązanie. Kodujemy chłopca przez 0, a dziewczynkę przez 1. Pierwsza współrzędna odpowiada starszemu dziecku. Cztery stany elementarne

$$\Omega = \{(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)\}$$

są jednakowo prawdopodobne. Przyjmujemy

$$\begin{aligned} A &= \{(0,0)\},\\ B_1 &= \{(0,0),(0,1)\},\\ B_2 &= \{(0,0),(0,1),(1,0)\}. \end{aligned}$$

Ponieważ $A \subseteq B_1$ i $A \subseteq B_2$, otrzymujemy

$$\mathbb{P}(A \mid B_1) = \frac{1/4}{1/2} = \frac{1}{2}, \qquad \mathbb{P}(A \mid B_2) = \frac{1/4}{3/4} = \frac{1}{3}.$$

2.2 Prawdopodobieństwo całkowite

Definicja 2.2. *Rozbiciem przestrzeni* Ω nazywamy rodzinę zbiorów $(B_n)_{n\in I}$, gdzie $I \subseteq \mathbb{N}$ jest zbiorem indeksów, taką, że:

1) $B_n \cap B_m = \varnothing$ dla $n, m \in I$, $n \neq m$;

2) $\bigcup_{n\in I} B_n = \Omega$.

Rozbicie może być skończone lub przeliczalne.

Twierdzenie 2.1 (O prawdopodobieństwie całkowitym)**.** *Niech* $(B_n)_{n\in I}$ *będzie rozbiciem* Ω *takim, że* $B_n \in \mathcal{F}$ *i* $\mathbb{P}(B_n) > 0$ *dla każdego* $n \in I$*. Wówczas dla dowolnego* $A \in \mathcal{F}$ *zachodzi*

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{n\in I} \mathbb{P}(A \mid B_n)\mathbb{P}(B_n). \tag{2.3}$$

Dowód. Zdarzenia $A \cap B_n$ są parami rozłączne. Zatem

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A\cap\Omega) &= \mathbb{P}\left(A \cap \bigcup_{n\in I} B_n\right)\\ &= \mathbb{P}\left(\bigcup_{n\in I}(A\cap B_n)\right) = \sum_{n\in I}\mathbb{P}(A\cap B_n)\\ &= \sum_{n\in I}\mathbb{P}(A \mid B_n)\mathbb{P}(B_n). \end{aligned}$$

□

Przykład 2.2 (Zniszczenie celu)**.** Prawdopodobieństwo trafienia w cel wynosi 1/2, a wyniki kolejnych strzałów są niezależne. Prawdopodobieństwo zniszczenia celu przy dokładnie k celnych strzałach wynosi $1-(1/3)^k$. Jakie jest prawdopodobieństwo zniszczenia celu po oddaniu dziesięciu strzałów?

Rozwiązanie. Niech A oznacza zniszczenie celu, a B_i zdarzenie, że dokładnie i spośród dziesięciu strzałów jest celnych, gdzie $i = 0, 1, \ldots, 10$. Wówczas

$$\mathbb{P}(A \mid B_i) = 1 - \left(\frac{1}{3}\right)^i, \qquad \mathbb{P}(B_i) = \binom{10}{i}\left(\frac{1}{2}\right)^{10}.$$

Korzystając ze wzoru (2.3) i ze wzoru dwumianowego

$$(a+b)^n = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} a^i b^{n-i},$$

otrzymujemy

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A) &= \sum_{i=0}^{10} \left(1 - \left(\frac{1}{3}\right)^i\right)\binom{10}{i}\left(\frac{1}{2}\right)^{10} \\ &= \sum_{i=0}^{10} \binom{10}{i}\left(\frac{1}{2}\right)^{10} - \sum_{i=0}^{10} \binom{10}{i}\left(\frac{1}{6}\right)^i\left(\frac{1}{2}\right)^{10-i} \\ &= 1 - \left(\frac{1}{6}+\frac{1}{2}\right)^{10} = \boxed{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{10}}.\end{aligned}$$

Przykład 2.3 (Dwie urny)**.** Mamy dwie urny, każda zawiera sto kul. Jedna kula jest biała: trafia do pierwszej urny z prawdopodobieństwem 2/3, a do drugiej z prawdopodobieństwem 1/3. Pozostałe kule są czarne. Wykonujemy osiemdziesiąt losowań ze zwracaniem. Jak rozdzielić losowania między urny, aby zmaksymalizować prawdopodobieństwo wylosowania białej kuli co najmniej raz?

Rozwiązanie. Niech B_i oznacza zdarzenie, że biała kula znajduje się w i-tej urnie, a A zdarzenie, że zostanie wylosowana co najmniej raz. Wykonujemy k losowań z pierwszej urny i $m = 80-k$ z drugiej. Oznaczmy przez $q = 99/100$ prawdopodobieństwo wylosowania czarnej kuli z urny zawierającej białą kulę. Wówczas

$$\mathbb{P}(A \mid B_1) = 1 - q^k, \qquad \mathbb{P}(A \mid B_2) = 1 - q^{80-k}.$$

Ze wzoru (2.3) otrzymujemy

$$\mathbb{P}(A) = f(k) = \frac{2}{3}(1-q^k) + \frac{1}{3}(1-q^{80-k}), \qquad k \in \{0, 1, \ldots, 80\}. \tag{2.4}$$

Aby znaleźć maksimum, rozważamy najpierw zmienną rzeczywistą $x \in [0, 80]$. Liczymy

$$f'(x) = \frac{\ln q}{3}\left(q^{80-x} - 2q^x\right).$$

Warunek $f'(x) = 0$ jest równoważny

$$q^{80-2x} = 2, \qquad x = \frac{1}{2}\left(80 - \frac{\ln 2}{\ln q}\right) \approx 74{,}484.$$

Ponieważ

$$f''(x) = -\frac{(\ln q)^2}{3}\left(q^{80-x} + 2q^x\right) < 0,$$

jest to jedyny punkt maksimum. Dla całkowitej liczby losowań porównujemy dwóch kandydatów:

$$f(74) \approx 0{,}3692799222, \qquad f(75) \approx 0{,}3692788890.$$

Najlepiej wykonać *74 losowania z pierwszej urny i 6 z drugiej*. Oba powyższe prawdopodobieństwa po zaokrągleniu do czterech miejsc po przecinku wynoszą 0,3693.

2.3 Wzór Bayesa

Twierdzenie 2.2 (Wzór Bayesa)**.** *Niech $(B_n)_{n\in I}$ będzie rozbiciem Ω takim, że $B_n \in \mathcal{F}$ i $\mathbb{P}(B_n) > 0$ dla każdego $n \in I$. Jeżeli $A \in \mathcal{F}$ i $\mathbb{P}(A) > 0$, to dla każdego $n \in I$*

$$\mathbb{P}(B_n \mid A) = \frac{\mathbb{P}(A \mid B_n)\mathbb{P}(B_n)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\mathbb{P}(A \mid B_n)\mathbb{P}(B_n)}{\sum_{k\in I} \mathbb{P}(A \mid B_k)\mathbb{P}(B_k)}. \tag{2.5}$$

Przykład 2.4 (ZONK)**.** Za jedną z trzech bramek znajduje się nagroda, a za pozostałymi dwoma zonki. Każda bramka zawiera nagrodę z prawdopodobieństwem 1/3. Wybieramy pierwszą bramkę. Filip Chajzer zna położenie nagrody i otwiera jedną z pozostałych bramek, zawsze pokazując zonka. Jeżeli może otworzyć obie, wybiera każdą z prawdopodobieństwem 1/2. Chajzer otworzył trzecią bramkę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że nagroda znajduje się w drugiej bramce? Czy warto zmienić wybór?

Rozwiązanie. Przyjmujemy oznaczenia

$$A = \{\text{Chajzer otwiera trzecią bramkę}\}, \qquad B_i = \{\text{nagroda jest w } i\text{-tej bramce}\},$$

gdzie $i = 1, 2, 3$. Zdarzenia B_1, B_2, B_3 tworzą rozbicie Ω, a $\mathbb{P}(B_i) = 1/3$ dla każdego i. Jeśli nagroda znajduje się w pierwszej bramce, prowadzący ma wybór między drugą a trzecią. Jeśli znajduje się w drugiej, musi otworzyć trzecią; jeśli w trzeciej, musi otworzyć drugą. Stąd

$$\mathbb{P}(A \mid B_1) = \frac{1}{2}, \qquad \mathbb{P}(A \mid B_2) = 1, \qquad \mathbb{P}(A \mid B_3) = 0.$$

Ze wzoru na prawdopodobieństwo całkowite (2.3) mamy

$$\mathbb{P}(A) = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3} + 1\cdot\frac{1}{3} + 0\cdot\frac{1}{3} = \frac{1}{2}.$$

Zatem wzór Bayesa (2.5) daje

$$\mathbb{P}(B_2 \mid A) = \frac{\mathbb{P}(A \mid B_2)\mathbb{P}(B_2)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{1\cdot(1/3)}{1/2} = \boxed{\frac{2}{3}}. \tag{2.6}$$

Natomiast $\mathbb{P}(B_1 \mid A) = 1/3$. Warto więc zmienić wybór z pierwszej bramki na drugą: prawdopodobieństwo wygranej wzrasta z 1/3 do 2/3.

Przykład 2.5 (Moneta z dwoma orłami)**.** Mamy sto monet: dziewięćdziesiąt dziewięć uczciwych i jedną z orłem na obu stronach. Wybieramy monetę losowo i rzucamy nią dziesięć razy. Za każdym razem wypada orzeł. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wybraliśmy monetę z dwoma orłami?

Rozwiązanie. Niech A oznacza dziesięć orłów, B_1 wybór uczciwej monety, a B_2 wybór monety z dwoma orłami. Wówczas

$$\mathbb{P}(B_1) = \frac{99}{100}, \qquad \mathbb{P}(B_2) = \frac{1}{100},$$
$$\mathbb{P}(A \mid B_1) = \left(\frac{1}{2}\right)^{10}, \qquad \mathbb{P}(A \mid B_2) = 1.$$

Prawdopodobieństwo dziesięciu orłów wynosi

$$\mathbb{P}(A) = \left(\frac{1}{2}\right)^{10} \frac{99}{100} + \frac{1}{100}.$$

Ze wzoru Bayesa (2.5) otrzymujemy

$$\mathbb{P}(B_2 \mid A) = \frac{1/100}{(1/2)^{10} \cdot 99/100 + 1/100} = \frac{1024}{1123} \approx \boxed{0{,}9118}. \tag{2.7}$$